주장과 근거

거래·감사 일치, 전체 차단, 프라이버시, 비용 평가의 조건과 근거 · 최신 1차 revise 기준

항목	조건과 주장	뒷받침하는 근거
거래·감사 일치	주장: 감사 자료를 복호화하면 승인된 거래의 실제 입력 참조와 출력의 소비 식별자를 얻는다. 이 식별자는 원장이 해당 출력의 소비 여부를 확인하고 사용을 차단하는 값과 같다. 조건: 정리 2에 명시한 신뢰·암호 가정 아래.	정리 2 (V.2·부록 B.2)는 감사 암호문의 입력 참조와 미래 소비 식별자가 승인된 거래의 실제 입력·출력에 대응함을 증명한다.
전체 차단	주장: 조사한 이력의 모든 미소비 Note·미해결 Voucher를 차단하고 완료를 확인한다. 전체 대상의 차단을 확인한 경우에만 완료로 판정하며, 차단 유지 중 후속 소비를 거부한다. 조건: 차단할 대상이 있는 경우, 조사 전부터 완료 확인까지 소비·동결 해제를 중단하고 필요한 조회·동결을 정해진 한도 안에 완료한다(정리 1·2).	정리 1·2 (V.1-V.2·부록 B.1-B.2): 운영 조건 아래 완료, 거짓 완료 배제와 차단 유지 중 소비 거부. 기능 확인 (VI.3): 분기 이력 C,D,E의 차단·공통 시점 완료와, 통합 시험에서 동결된 Note·Voucher의 소비 거부를 확인했다〔1〕.
프라이버시	주장: 공개 정보가 같고 숨긴 수치·입력 연결만 다른 두 거래 이력 중, 외부 관찰자는 어느 이력인지 구별하기 어렵다. 조건: 정직한 이력을 보는 수동 외부 관찰자에게 감사 복호화키가 공개되지 않고, 노출 조각이 키 복원에 필요한 수보다 적은 경우(정리 3의 관측 조건).	정리 3 (V.3·부록 B.3)은 명시한 조건에서 전체 이력의 프라이버시를 분석한다. 공개 원장·조각 검증 자료와 설정 전에 고정한 일부 위원의 비밀 조각을 함께 보는 경우도 포함한다.
비용 평가	주장: 감사 기능을 위한 자료 저장은 평상시 거래 비용을 늘리지만, 거래 조건을 단일 증명으로 통합하는 설계는 증명 데이터 크기와 반복 검증 부담을 줄일 수 있다. 조건: 감사 자료 유무에 따른 거래 비용 비교와 개별 증명·단일 증명 구성의 예비 비교.	감사 추가 비용 (PLONK-KZG·VI.2·표 4): gas 9.69-54.67% 증가. Transfer 추가 gas의 91.00%가 감사 기록의 원장 저장에서 발생했다〔2〕. 개별·단일 증명 예비 비교 (BN254/Groth16·VI.4): 증명 자체의 총크기 1,536→256바이트, 순차 검증 시간 6.289→1.056ms.

중요한 수정 이유 독자가 가까운 선행연구 대비 무엇을 확장했으며, 어떤 정리와 실험이 그 기여를 뒷받침하는지 더 쉽게 판단하도록 수정했다. 보안 주장도 별도 보충자료 없이 논문 자체에서 근거를 확인할 수 있도록 정리했다.

남은 질문 가까운 선행연구 대비 추가 규칙과 완료 분석이 논문의 기여로 충분히 명확한가? 서론의 사례에서 각 기여의 정리·실행·측정 근거로 이어지는 설명이 자연스러운가?

〔1〕 기능 실행·원시 기록: 164d51e

〔2〕 비용 자료·집계 코드: 483f4a0

배포 묶음에는 최신 원고와 보존 근거 파일 및 근거 안내를 포함했다.